

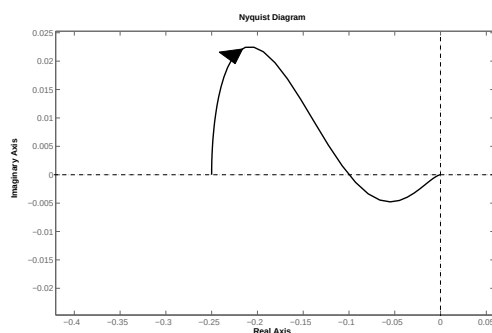
Test III^b

Sistemi automatskog upravljanja

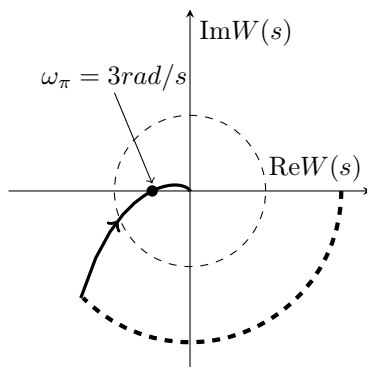
29. maj 2014.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

- Z1.** (a) **(0.5 b.)** Prema Cipkinovom pravilu, proces je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege ukoliko je suma prelaza Nikvistove krive preko negativnog dela realne ose levo od kritične tačke
- (a) $2P$ (b) P (c) $P/2$ (d) $P/4$
- gde je $P =$ _____.
- (b) **(0.5 b.)** Na slici je prikazan Nikvistov dijagram procesa opisan funkcijom povratnog prenosa $G(s) = \frac{s+2}{(s+4)(s-2)(s+1)}$. Za koje vrednosti pojačanja k je sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $G_1(s) = kG(s)$ stabilan u zatvorenoj sprezi. Obrazložiti odgovor.



- Z2.** Dat je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+10)}$. Skicirati na dijagramima (jedan ispod drugog)
- (a) **(0.8 b.)** amplitudski Bodeov dijagram;
- (b) **(0.8 b.)** fazni Bodeov dijagram.
- (c) **(0.2 b.)** Naznačiti (nacrtati) na dijagramima pretek faze i pretek pojačanja.
- (d) **(0.2 b.)** Ispitati stabilnost procesa nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.
- Z3.** Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{9}{s(s+3)^2}$ prikazan je dijagramom na slici. Na dijagramu su naznačene tačka preseka sa negativnim delom realne ose ($\omega_\pi = 3\text{rad/s}$, $W(\omega_\pi) = -0.16$), kao i tačka preseka sa krugom jediničnog poluprečnika ($\omega_1 = 0.915\text{rad/s}$, $\arg W(\omega_1) = -124^\circ = 2.16\text{rad}$).
- a) **(0.5 b.)** Odrediti maksimalnu vrednost pojačanja k takvu da je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $kW(s)$ stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.
- b) **(0.5 b.)** Odrediti maksimalnu vrednost kašnjenja τ takvu da je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s)e^{-s\tau}$ stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.



- Z4.** **(1 b.)** Linearan, stacionaran, stabilan sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{2}{s+2}$ pobuđen prostoperiodičnim signalom $u(t) = 2 \sin(4t + 2)$ u ustaljenom stanju daje odziv $y(t) =$ _____.